

第 2 章 流体的平衡

2.1 静力平衡方程及平衡条件

取边长 dx, dy, dz 的微元。其 x 向两侧压力差为

$$\left(p - \frac{p_x dx}{2}\right) dy dz - \left(p + \frac{p_x dx}{2}\right) dy dz = -p_x dV. \quad (2.1)$$

三方向合并，表面力为 $-\nabla p dV$ 。与质量力 $\rho \mathbf{f} dV$ 平衡：

方程 2.1: 流体静力平衡

$$\nabla p = \rho \mathbf{f}, \quad dp = \rho \mathbf{f} \cdot d\mathbf{x}. \quad (2.2)$$

这一方程本身并不要求密度均匀。对 $\mathbf{f} = \rho^{-1} \nabla p$ 取旋度，有

$$\nabla \times \mathbf{f} = -\frac{1}{\rho^2} \nabla \rho \times \nabla p, \quad \mathbf{f} \cdot (\nabla \times \mathbf{f}) = 0. \quad (2.3)$$

定义 2.1: 正压与斜压状态

若密度仅为压强的函数 $\rho = \rho(p)$ ，称为正压状态；更一般的 $\rho = \rho(p, T)$ 状态可能产生 $\nabla \rho \times \nabla p \neq 0$ ，称为斜压状态。

均质流体和正压流体的平衡要求质量力局部有势。写 $\mathbf{f} = -\nabla \Phi$ ，则

$$\Phi + \frac{p}{\rho} = C \quad (\rho = \text{const}), \quad \Phi + \int^p \frac{dp'}{\rho(p')} = C \quad (\text{正压}). \quad (2.4)$$

这里积分常数仍须由边界条件确定。对于有势质量力，静力平衡还要求等压面与等密度面局部平行；并非任意斜压分布都可保持静止。

2.1.1 两种不相混溶流体的界面

忽略表面张力引起的压差，界面两侧压强连续。沿界面位移 $d\mathbf{l}$ ，两侧分别满足

$$dp = \rho_1 \mathbf{f} \cdot d\mathbf{l} = \rho_2 \mathbf{f} \cdot d\mathbf{l}. \quad (2.5)$$

若 $\rho_1 \neq \rho_2$ ，则 $dp = 0$ 、 $\mathbf{f} \cdot d\mathbf{l} = 0$ 。静止界面为等压面，且垂直于有效质量力。在重力作用下，重流体位于轻流体上方可能产生瑞利-泰勒不稳定；存在速度切变的界面可能发生开尔文-亥姆霍兹不稳定。后者并非仅凭密度差判断。

2.2 重力场中均质流体的静平衡

取 z 轴向上, $\mathbf{f} = -g\mathbf{e}_z$, 有

$$\frac{\partial p}{\partial x} = \frac{\partial p}{\partial y} = 0, \quad \frac{dp}{dz} = -\rho g. \quad (2.6)$$

若自由面或已知等压面在 $z = z_0$, 其压强为 p_0 , 且 ρ 为常数, 则

方程 2.2: 静水压强分布

$$p = p_0 + \rho g(z_0 - z) = p_0 + \rho gh. \quad (2.7)$$

h 为垂直深度。相同连通静止液体的同一高度压强相同。表压为 $p - p_{\text{atm}}$, 绝对压强则以真空为基准。等效深度为 $h_e = h + p_0/(\rho g)$, 等效零压面位于 $z = z_0 + p_0/(\rho g)$, 从而 $p = \rho gh_e$ 。用于压差计算时必须统一压强基准。

例: U 形管测压的计算方法

原稿仅写出题目。沿静止液体向下移动 Δh 时压强增加 $\rho g\Delta h$, 向上时减少; 在同一水平连通液体内部压强相同。按各段密度逐段连接两端即可, 原稿未给出的尺寸不补造数值。

2.3 非惯性系中的相对平衡

2.3.1 匀加速平动容器

容器加速度为 $\mathbf{a}$ ，在随容器平动坐标系中，静止液体所受有效质量力为 $\mathbf{g} - \mathbf{a}$ 。若 $\mathbf{a} = (a_x, 0, a_z)$ ，则

$$\nabla p = \rho(\mathbf{g} - \mathbf{a}), \quad p = -\rho a_x x - \rho(g + a_z)z + C. \quad (2.8)$$

自由面为等压面，故

$$\left. \frac{dz}{dx} \right|_{p=\text{const}} = -\frac{a_x}{g + a_z}. \quad (2.9)$$

若有效重力为零，该斜率公式不能直接使用，应重新考虑边界与表面张力。

2.3.2 绕竖直轴作匀速刚体旋转

在角速度 Ω 的旋转系中，液体相对静止，没有科里奥利项；有效质量力是重力与离心力之和：

$$\mathbf{f} = -g\mathbf{e}_z + \Omega^2 r \mathbf{e}_r. \quad (2.10)$$

积分得

$$p = -\rho g z + \frac{1}{2} \rho \Omega^2 r^2 + C. \quad (2.11)$$

性质 2.1: 旋转液面的形状

自由面为旋转抛物面：

$$z = z_c + \frac{\Omega^2 r^2}{2g}. \quad (2.12)$$

半径 a 的容器中，边缘与中心液面高差为 $\Delta h = \Omega^2 a^2 / (2g)$ ，因此 $\Omega = \sqrt{2g\Delta h}/a$ 。

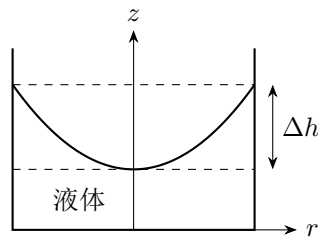


图 2.1: 刚体旋转液体的自由面（据原稿第 34 页重绘）

2.4 静水对壁面的合力

2.4.1 平面壁面：合力与压力中心

取倾斜壁面与等效零压面的交线为 x 轴，沿壁向下为 y 轴，壁面与水平夹角为 θ 。表压（或统一基准后的压强）为 $p = \rho g y \sin \theta$ 。面积 A 、形心 (x_c, y_c) 的平面受力大小为

$$F = \int_A p \, dA = \rho g \sin \theta \int_A y \, dA = \rho g y_c \sin \theta A = p_c A. \quad (2.13)$$

因此合力等于形心处压强乘面积，方向垂直于平面。压力中心不一定在形心。令形心坐标 $\xi = x - x_c, \eta = y - y_c$ ，定义

$$I_{\xi\xi} = \int_A \eta^2 \, dA, \quad I_{\xi\eta} = \int_A \xi \eta \, dA. \quad (2.14)$$

由合力矩等于分布力矩，

$$F(y_p - y_c) = \rho g \sin \theta \int_A y \eta \, dA = \rho g \sin \theta I_{\xi\xi}, \quad (2.15)$$

$$F(x_p - x_c) = \rho g \sin \theta \int_A y \xi \, dA = \rho g \sin \theta I_{\xi\eta}. \quad (2.16)$$

于是

$$y_p = y_c + \frac{I_{\xi\xi}}{y_c A}, \quad x_p = x_c + \frac{I_{\xi\eta}}{y_c A}. \quad (2.17)$$

对于通常的淹没斜平面， $y_p > y_c$ ，即压力中心比形心更深；有相应对称轴时横向偏移为零。均匀压强或水平平面须按一般力矩公式处理。

2.4.2 曲面壁面：水平分量和压力体

压力微元为 $d\mathbf{F} = -p\mathbf{n} \, dS$ ，故

$$F_x = - \int_S p n_x \, dS, \quad F_y = - \int_S p n_y \, dS, \quad F_z = - \int_S p n_z \, dS. \quad (2.18)$$

水平分量可转为竖直投影面上的静水压力问题；投影有重叠时须保留法向符号。竖直分量可用曲面与等效自由面之间的压力体计算：其大小为 $\rho g |V_p|$ ，方向由曲面法向和液体所在侧决定。

$$|F_z| = \rho g |V_p|, \quad x_p = \frac{1}{V_p} \int_{V_p} x \, dV, \quad y_p = \frac{1}{V_p} \int_{V_p} y \, dV. \quad (2.19)$$

竖直合力的作用线通过压力体的形心，不能不看几何关系就一律取向向下。